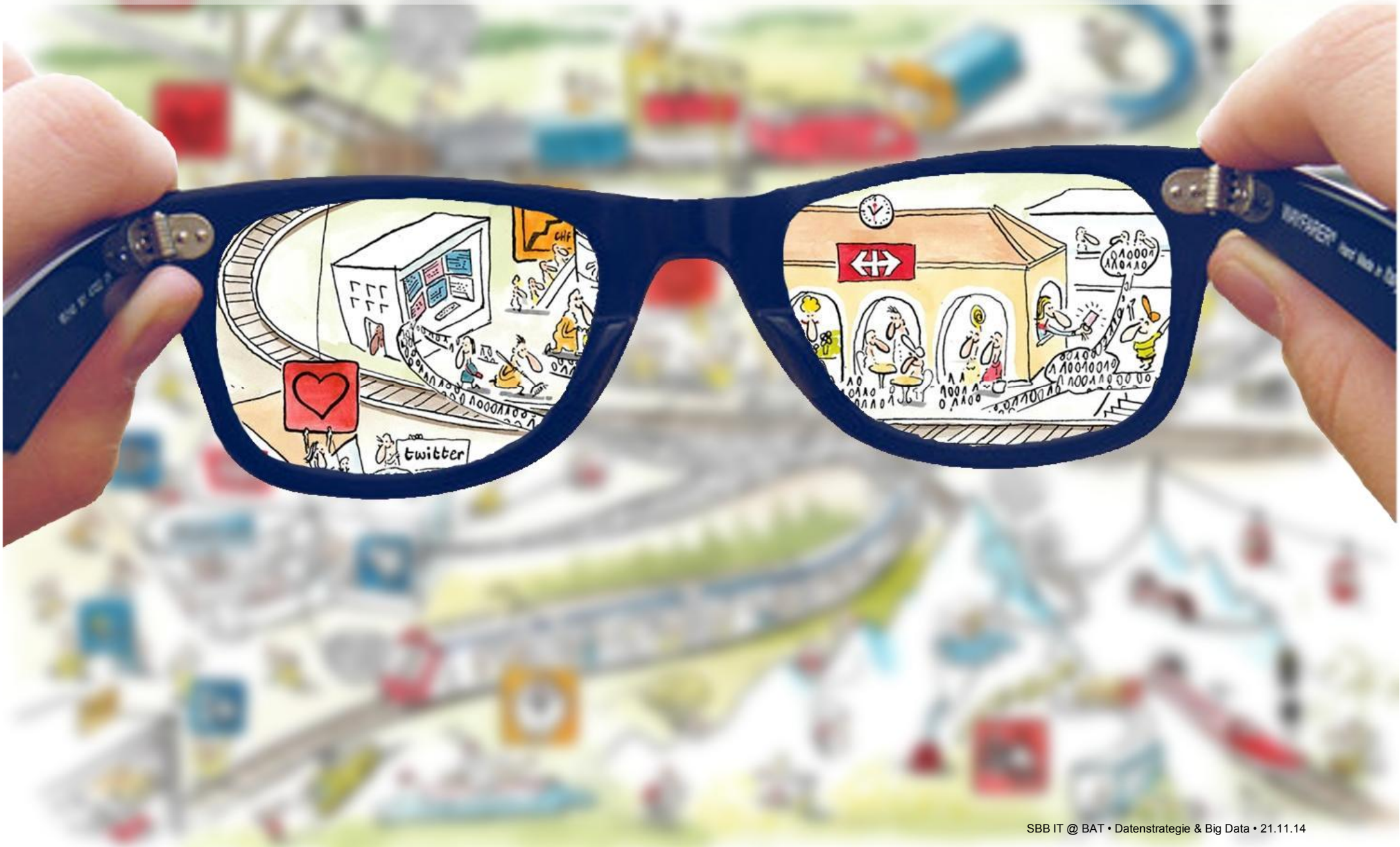
SBB CFF FFS

Big Data macht sich an den Datenschatz der SBB

Bernhard Rytz, Jürg Frühauf

SBB CFF FFS

Wenn die SBB wüsste, was die SBB weiss…



Ein Beispiel: Die Sicht auf den Kunden ist fragmentiert.

Je nachdem welches Produkt Frau Muster kauft oder welche Dienstleistung sie in Anspruch nimmt, wird sie in unterschiedlichen Anwendungen* erfasst.

Petra Muster

Kauft im Railaway Online Shop Ein Kombi Angebot für das Kunst-museum Basel.

Konsultiert den Internet Fahrplan und kauft sich zusätzlich eine Fahrt Basel-Freiburg im Breisgau.

Kauft sich in Bern am Bahnhof einen Snack.

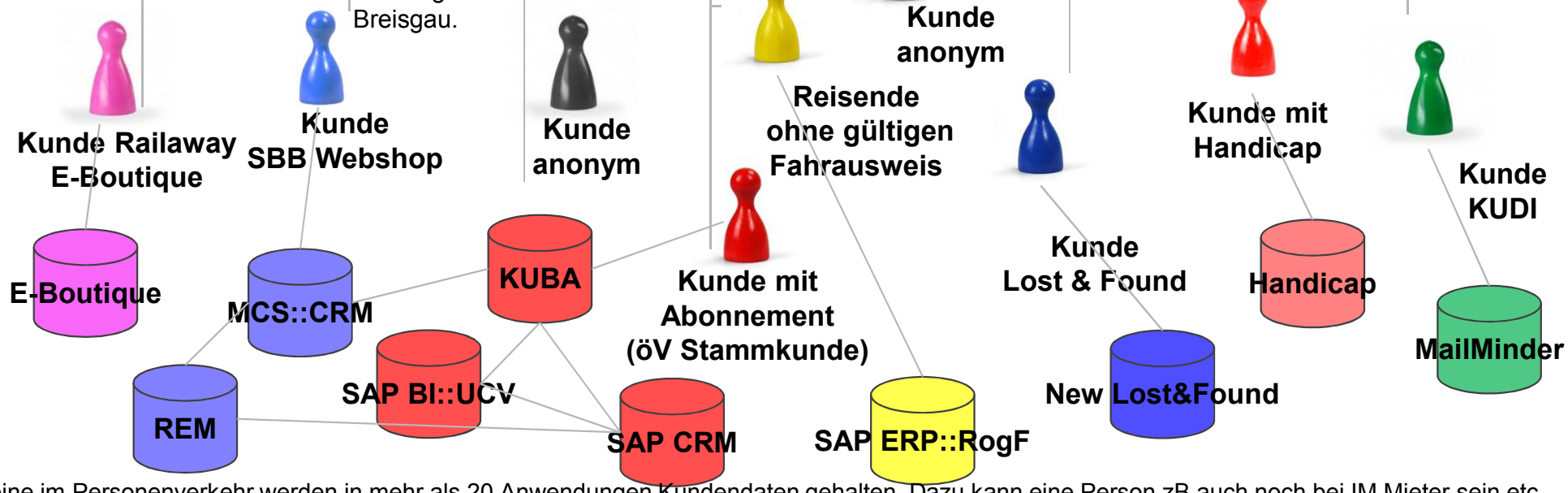
Wird im Zug nach Basel kontrolliert. Hat ihr HTA ver-gessen.

Kauft sich im Zug einen Kaffee.

Vergisst ihre Brieftasche im Zug und meldet dies.

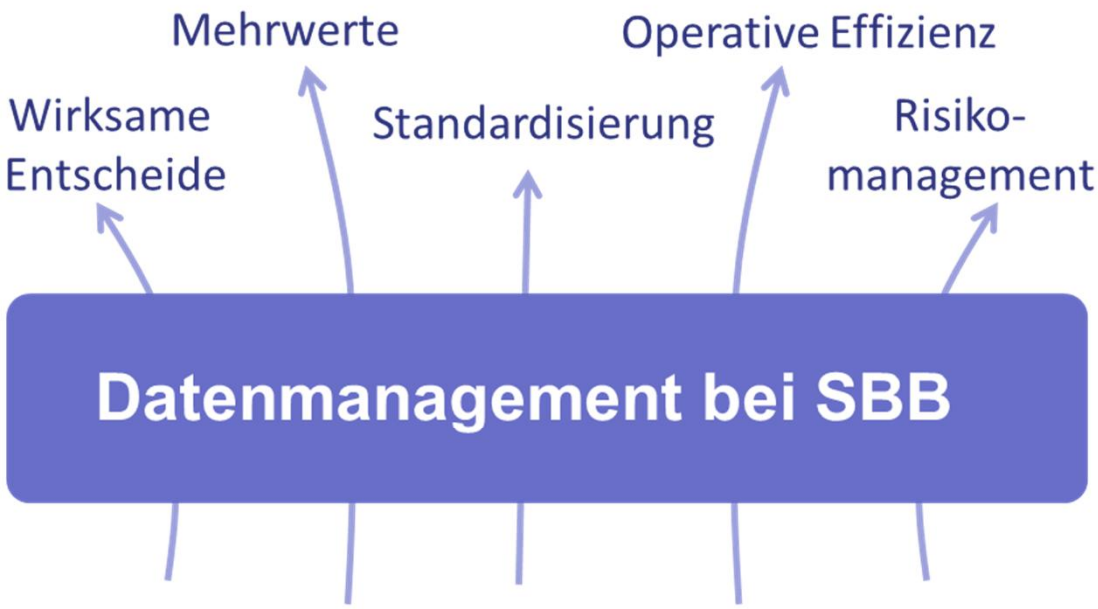
Ist geh-behindert und benötigt eine Hilfestellung beim Umsteigen in Basel.

Meldet sich beim Kunden-dienst um sich für den tollen Service zu bedanken.



*Alleine im Personenverkehr werden in mehr als 20 Anwendungen Kundendaten gehalten. Dazu kann eine Person zB auch noch bei IM Mieter sein etc.

Ziel: Kundennutzen und Effizienz dank professionellem Umgang mit Daten.



Ziele:

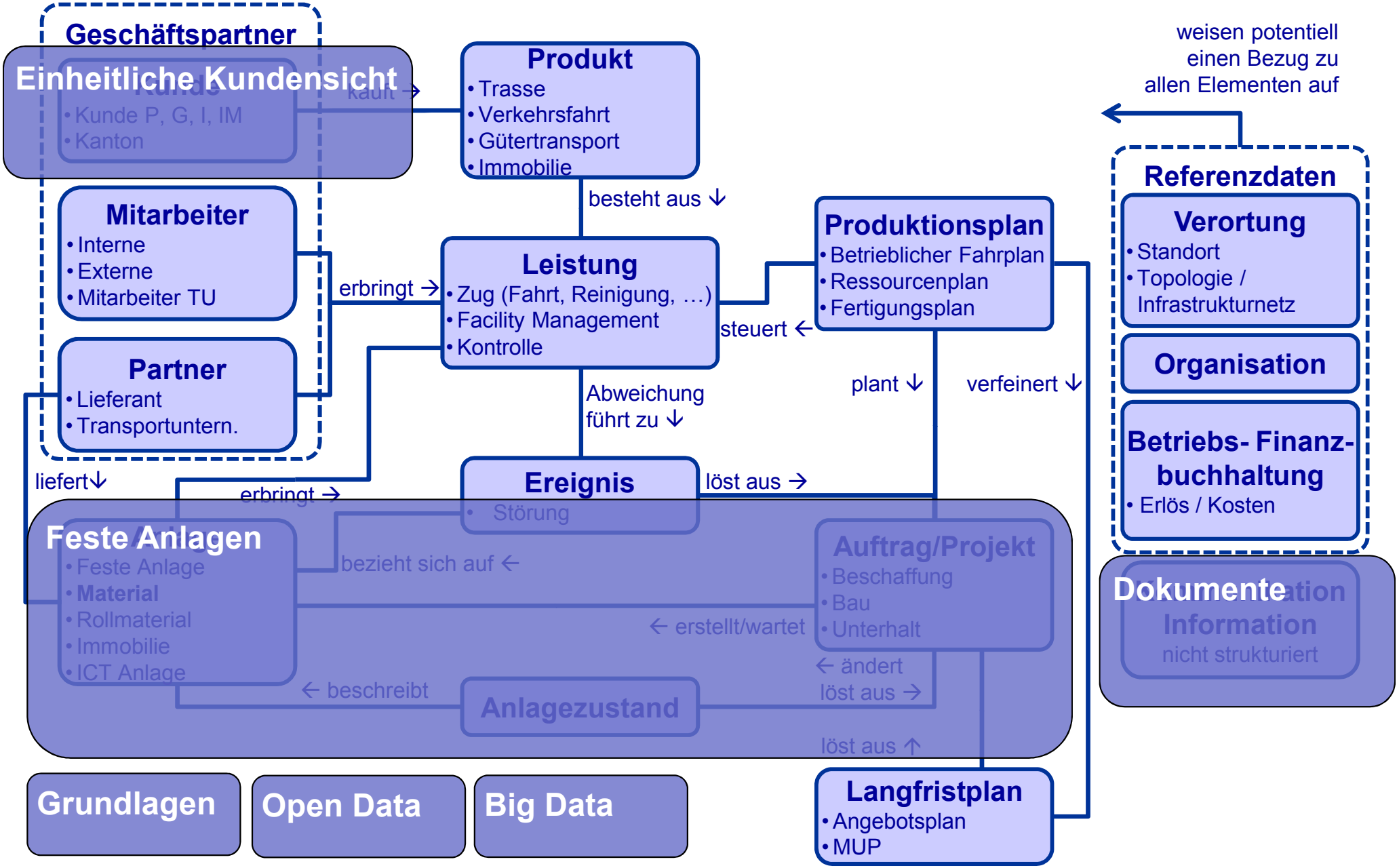
- Wir schöpfen **mehr Wert** aus unseren Daten
- **Wir senken die Kosten** im Umgang mit Daten
- **Wir managen Risiken** im Umgang mit Daten besser

Effekte eines professionellen Datenmanagements:

- Wir kennen unsere Daten
- Wir haben unsere Daten im Zugriff
- Wir schützen unsere Daten wo nötig
- Wir stellen sicher, dass unsere Daten die nötige Qualität haben
- Wir wissen, wer welche Verantwortung im Umgang mit Daten hat
- Wir steuern die Datenflüsse an der Unternehmensgrenze

Die «Datenkarte» - wir fokussieren auf definierte Handlungsfelder.

SBB CFF FFS



SBB Glossar und Dateninventar schaffen Transparenz als Grundlage für Standardisierung und Innovation.

SBB Glossar

Ein Zug ist

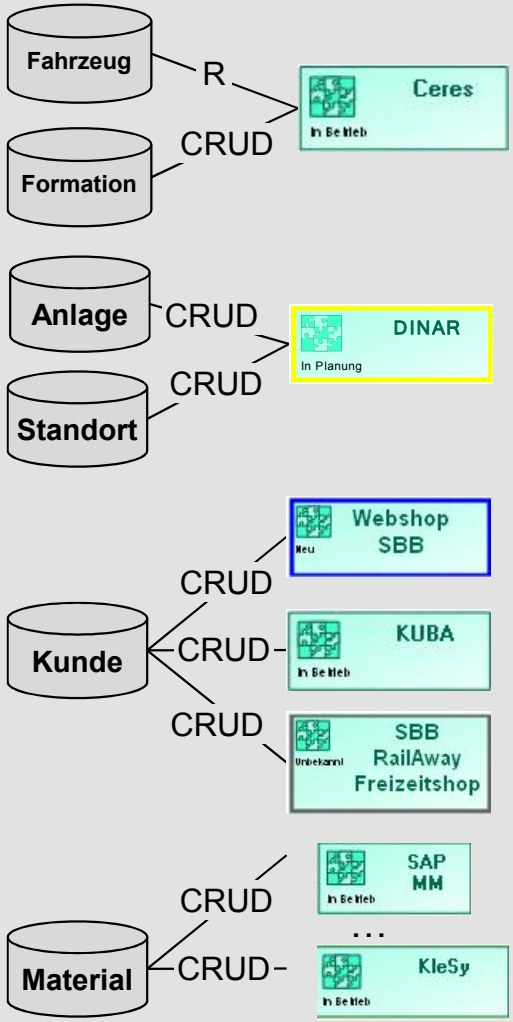
ein einzelnes oder zusammengekuppeltes Triebfahrzeug mit oder ohne Wagen, die auf die Strecke übergehen …

Abnützbarer Leiter, welcher der Stromübertragung zwischen Fahrleitungsanlage (FL) und Fahrzeugen dient.

Ein Kunde (Leistungsbezüger) ist ein Geschäftspartner (Person, Organisation, Gruppe) der eine durch die SBB vertriebene Leistung (z.B. Fahrausweis des Direkten Verkehrs, Geldwechsel, usw) bezieht oder durch das Marketing bearbeitet wird. …

Dateninventar

Datenbestände *IT-Systeme*



Verwendung

Datenmanagement

- Grundlage für eine effiziente Bewirtschaftung der Daten

Unternehmensarchitektur: IT-Planung und -Steuerung

- Vermeidung von (neuen) Datenredundanzen
- Standardisierung der Datenbeschaffung durch definierte Datenbezugspunkte

Strategieentwicklung

- Erkennen von Mehrwerten aus Daten
- Innovation aus Daten

«Big Data» und der Datenschatz.

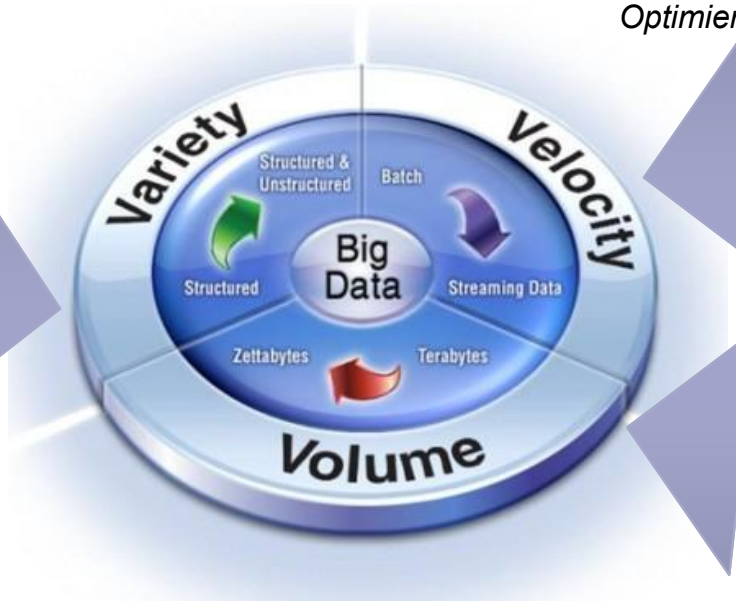
«Datafication»

Digitale Spur

Smart Devices

Sensoren

z.B. bei SBB:
Leittechnik und Disposition;
Messfahrzeugdaten;
Lok-Stromzähler



Business

z.B. bei SBB:
Kampagnenmanagement;
Optimierung Instandhaltung;
Optimierung Bahnbetrieb

Fragestellungen

Zusammenhänge verstehen

Nutzen der Daten erkennen

Technologie

In-Memory Computing

Massive Parallel Processing (MPP)

Cloud Computing

3V: Grössere Datenmengen (Volume) in vielfältigen Formaten (Variety) fallen in kürzerer Zeit (Velocity) an.
Analytische Fähigkeiten im Business und hochentwickelte IT-Technologien ermöglichen, mehr geschäftsrelevante Erkenntnisse aus den wachsenden Datenbeständen zu gewinnen.

Hypothese 1: Die SBB haben keine «Big Data».

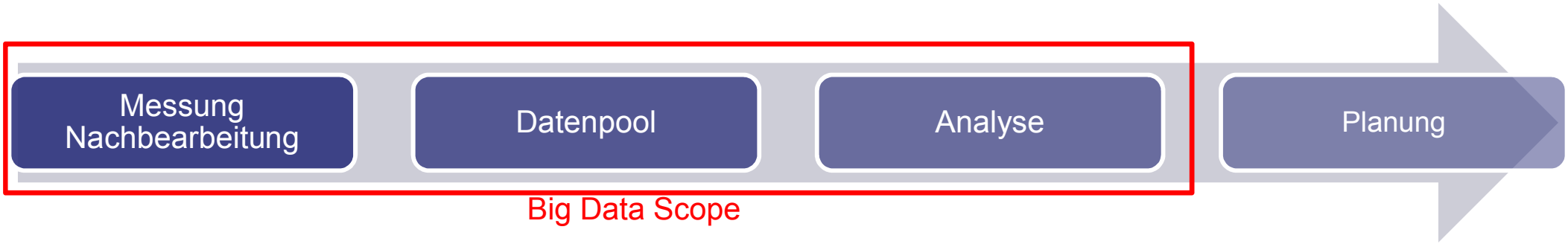
Diagnosefahrzeug

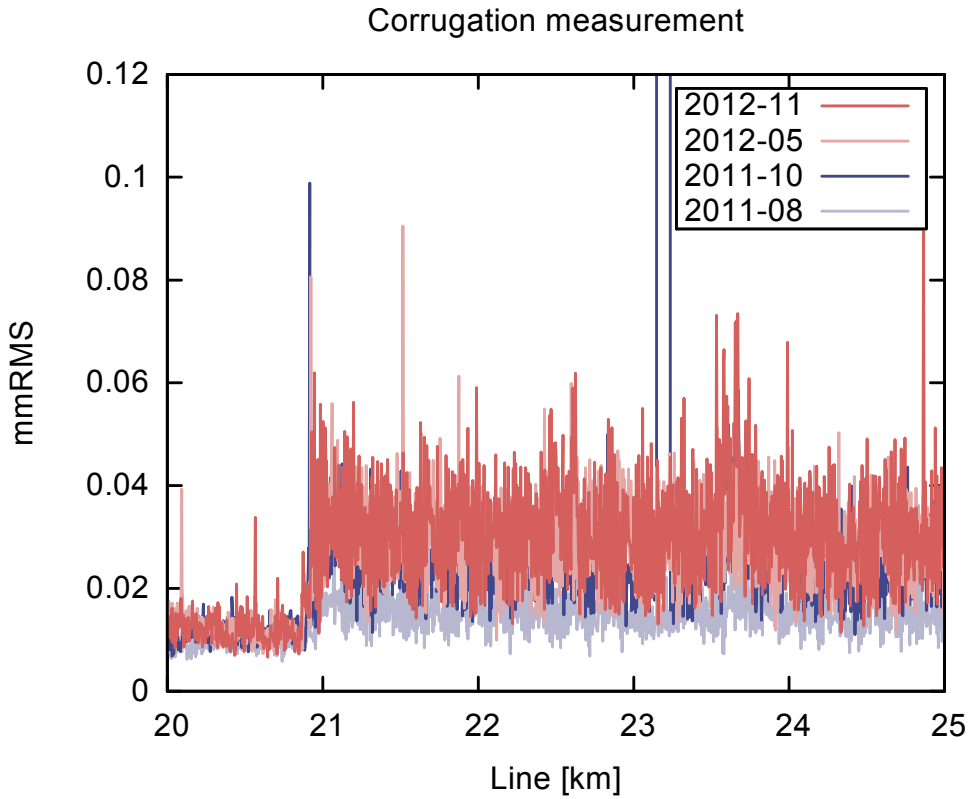
100 TB
proprietäre
binäre
Dateiformate

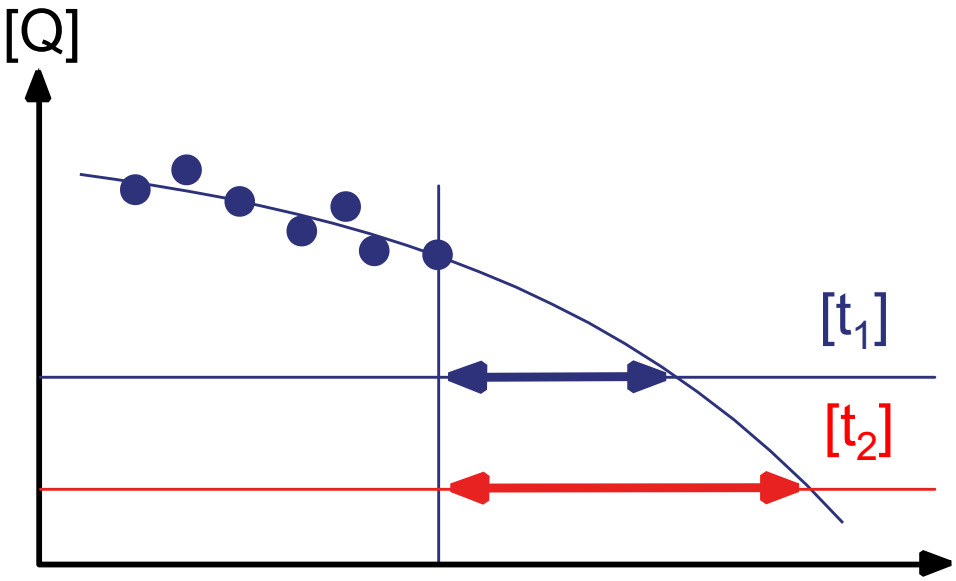
Squat

Offline
Auswertung

Zukunft: Proaktives Handeln mit Prognosefähigkeit.

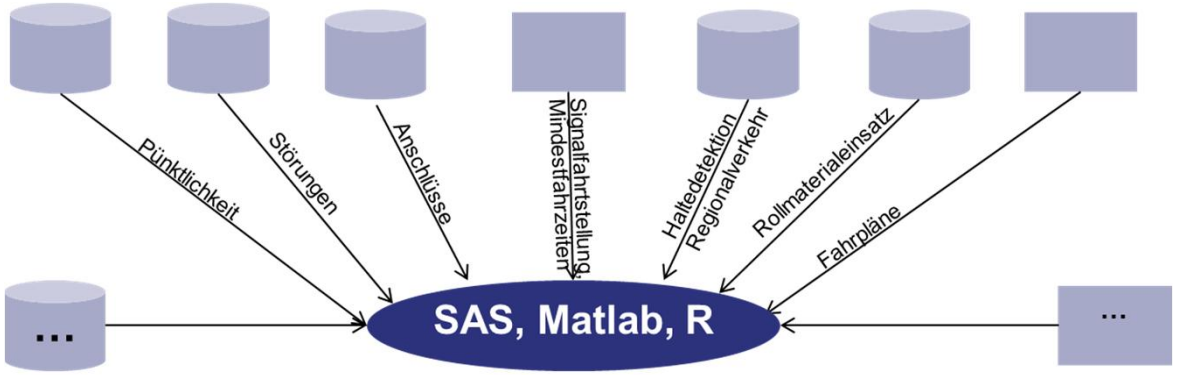






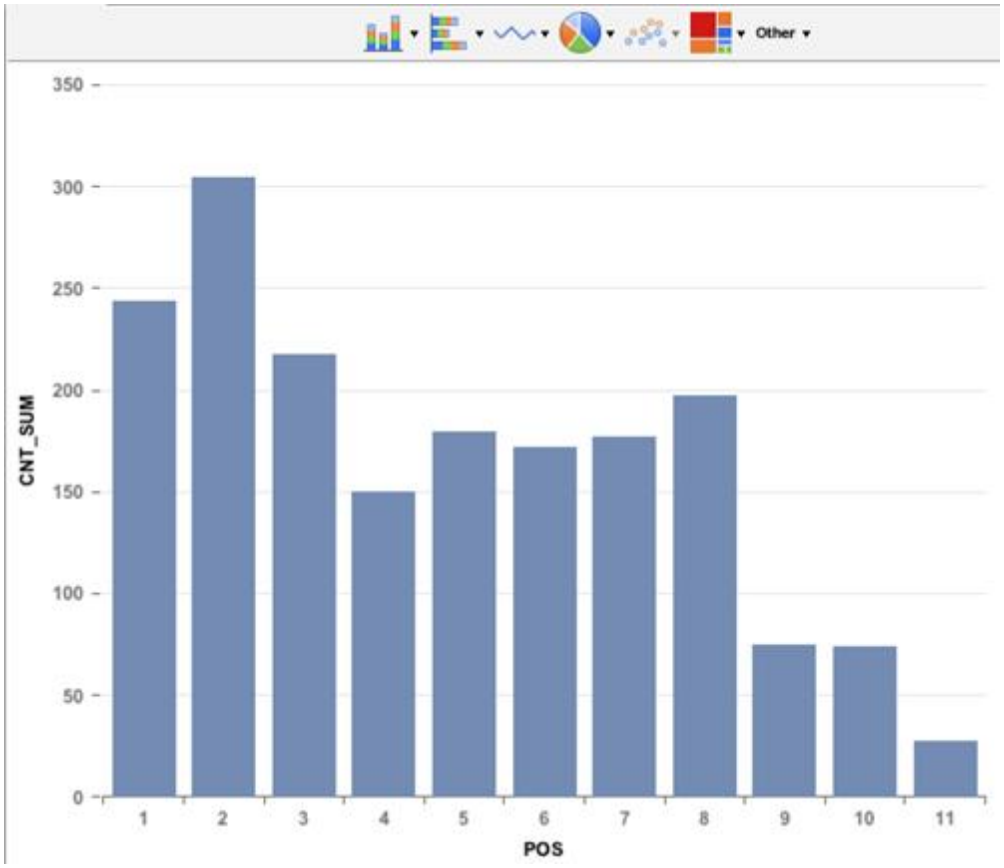
Hypothese 2: Zuerst muss die Datenqualität stimmen.

Aufwandverhältnis
Datenaufbereitung / Analyse:
Ist: 80% / 20%
Soll: 20% / 80%



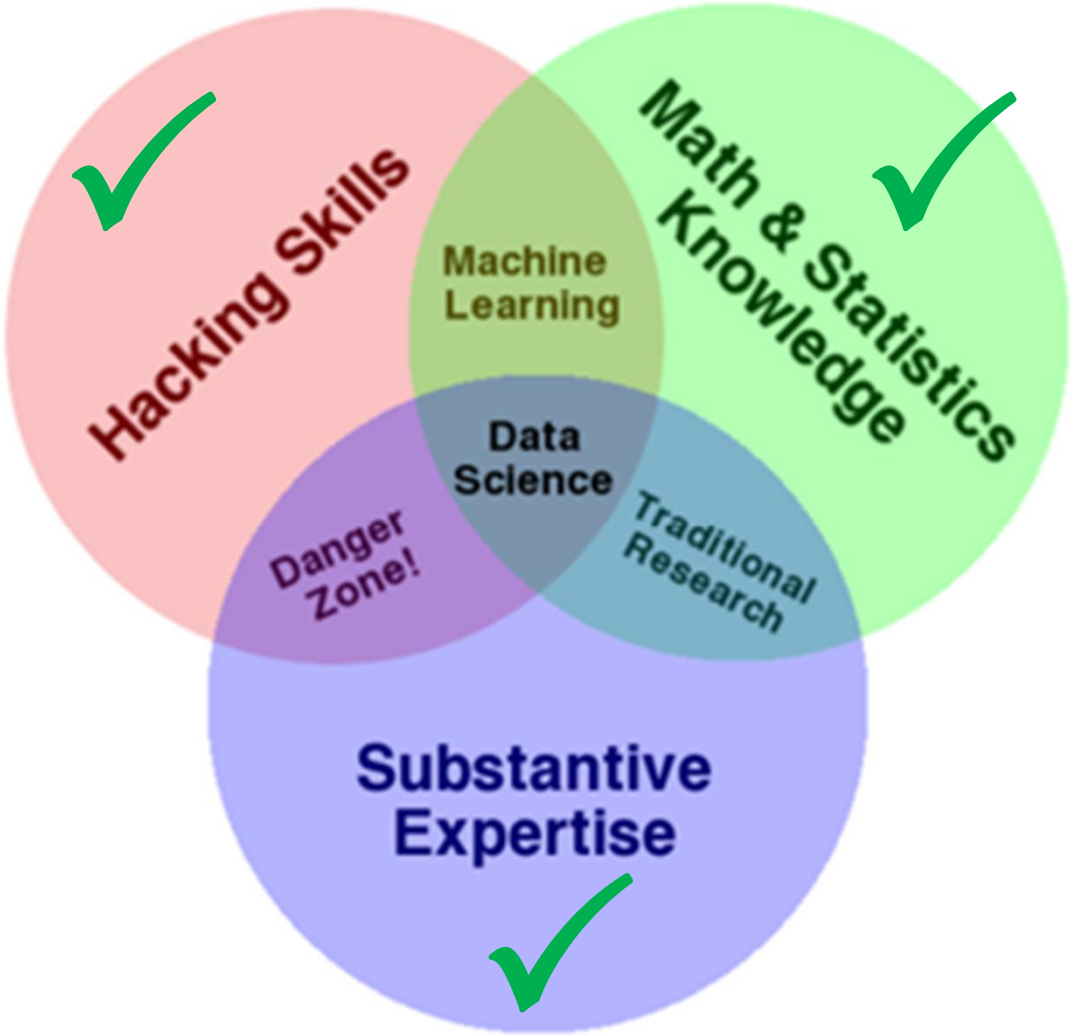
Hypothese 3: Ich kriege ja meine Kennzahlen schon.

Effizienzsteigerung
vs.
Effektivitätssteigerung

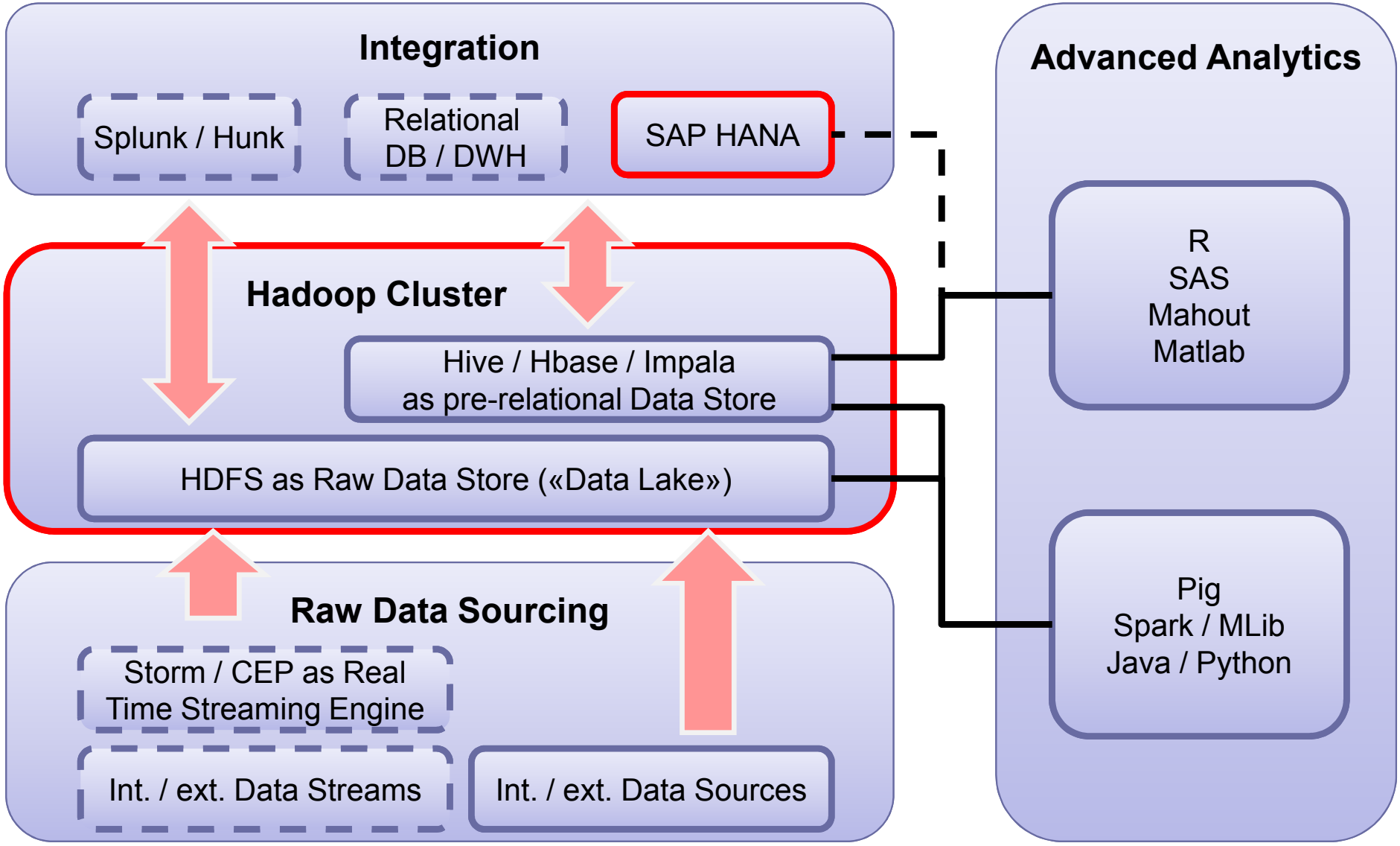


Gold allein macht nicht glücklich.

Hypothese 4: Uns fehlt das notwendige Know-how.



Big Data Proof-of-Value Architektur.

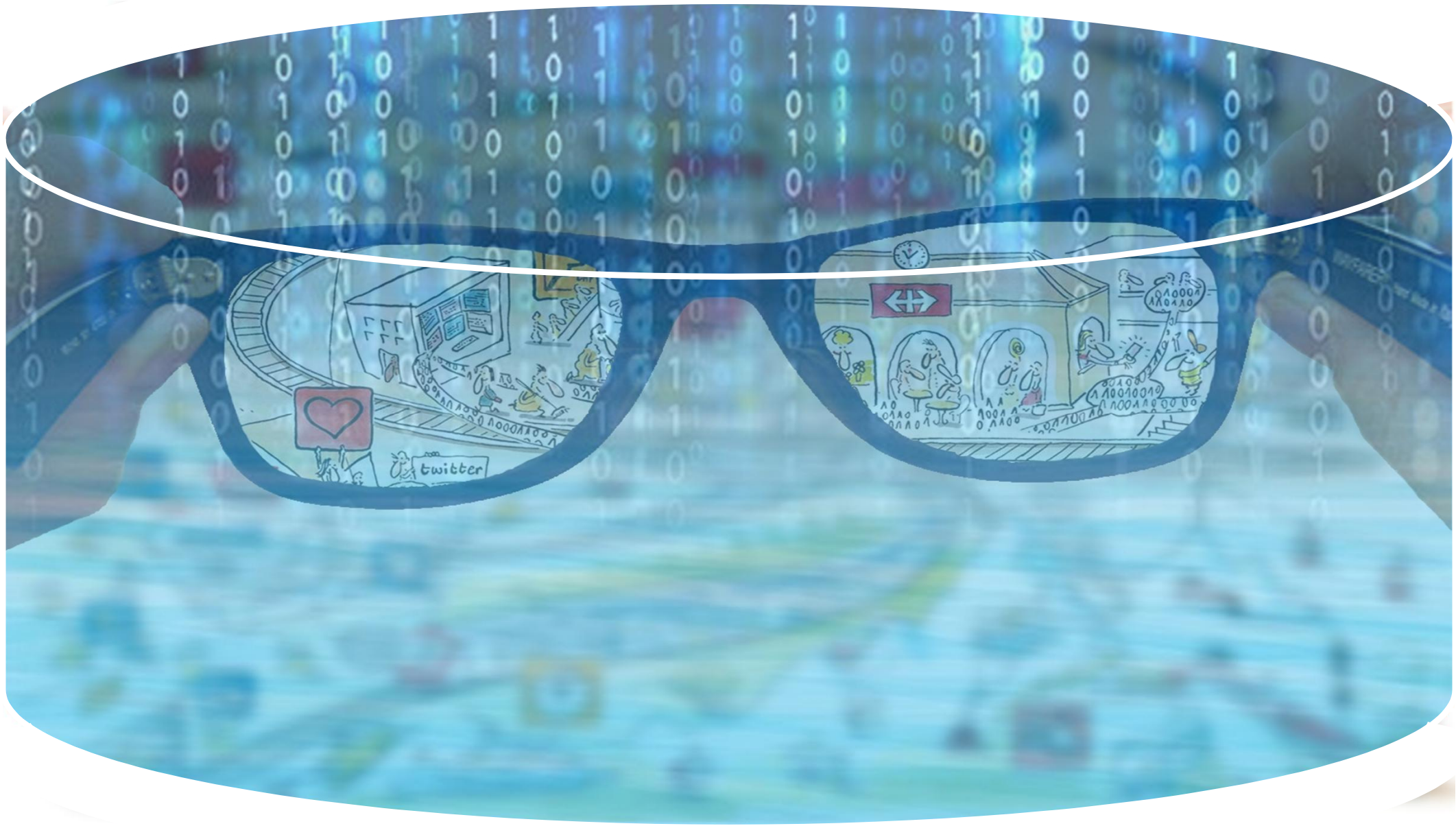


Chance: Big Data birgt ein grosses Enabler-Potential.

- „Big Data“ sind für Analytiker zentral verfügbar („Data Lake“)
- Plattform für Forschung & Entwicklung (Labor)
- Unterstützt Innovationen („wenn ich die Daten hätte, könnte ich mal die Einflussfaktoren untersuchen oder testen, ob eine Idee funktioniert…“)
- Benötigt Datenstrategie und Data Governance, damit nicht viele trübe Pfützen entstehen, sondern ein klarer Bergsee
- Benötigt Wirkungsziele im Business

SBB CFF FFS

Fazit: Durchblick im Datensee.



"Your recent Amazon purchases, Tweet score and location history makes you 23.5% welcome here."

Aktuell gesucht: Daten- und Integrationsarchitekt (Link)

Besten Dank.